



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Asignatura: Evaluación de Proyectos

TEMA:

“Dimensionamiento Financiero” (4ta Parte)

Docente: Ing. Juan José Cosentino

Jefe TP: Ing. Lucas Martín Costantino

Ayudante: Ing. Matías A. Carpinacci Sireix

Ayudante: Ing. Miguel A. Beltrán

Ayudante: Ing. Nicolás E. Sabaryn

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO (4ta Parte)

ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE RIESGO

Se dice que hay **riesgo** cuando se pueden estimar probabilidades de ocurrencia, en cambio, cuando no hay posibilidades de asignar una probabilidad se habla de **incertidumbre**.

El *Análisis de Riesgo* de un Proyecto de Inversión consiste en identificar, *analizar e interpretar la variabilidad implícita en el proyecto*. Se podrían clasificar los riesgos en:

- Terminación
- Tecnológicos
- Económico – Financieros
- Cambiario
- Políticos
- Ambiental
- De Fuerza Mayor

ANÁLISIS DE RIESGO

Según su importancia todos estos riesgos podrán ser:

- *Alto*
- *Medio*
- *Bajo.*

Asimismo, pueden ser:

- *Predecibles*
- *No Predecibles.*

El riesgo también puede ser:

- *Sistemático*
- *No Sistemático.*

METODOS PARA ANALIZAR EL RIESGO

- ☐ Tasa de descuento ajustada al Riesgo
- ☐ Equivalentes de Certeza
- ☐ Análisis de Sensibilidad
- ☐ Análisis de Escenarios
- ☐ Simulación

TASA DE DESCUENTO AJUSTADA AL RIESGO

Se utiliza la tasa de costo de capital propio “Kcap” que es la tasa de rentabilidad mínima pretendida por el inversor debido al capital invertido en el proyecto (beneficio normal), tiene en cuenta el riesgo sistemático y toma en cuenta las siguientes variables:

Kcap = Kn + Kp + Kc siendo:

Kn = tasa de rentabilidad de un activo libre de riesgo actual, o tasa natural (rendimiento de los bonos del tesoro de USA)

https://es.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds?maturity_from=40&maturity_to=290

Kp = tasa riesgo país (rendimiento bonos de USA – bonos del país)

<http://www.rava.com/perfil/RIESGO%20PAIS>

Kc = tasa de oportunidad requerida por el inversor (incluye inflación)

<https://www.puentenet.com/cotizaciones/bonos/internacionales>

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp

TASA LIBRE DE RIESGO

Nombre ↕	Rendimiento	Anterior	Máximo	Mínimo	Var. ↕	% Var. ↕	Hora ↕
 EE.UU. 1M	4,854	4,849	4,854	4,854	+0,005	+0,09%	01/10 
 U.S. 2M	4,775	4,754	4,811	4,762	+0,021	+0,44%	30/09 
 EE.UU. 3M	4,616	4,618	4,616	4,616	-0,002	-0,05%	01/10 
 U.S. 4M	4,592	4,563	4,621	4,566	+0,029	+0,64%	30/09 
 EE.UU. 6M	4,372	4,375	4,372	4,372	-0,003	-0,07%	01/10 
 EE.UU. 1A	3,996	3,991	3,996	3,996	+0,005	+0,14%	01/10 
 EE.UU. 2A	3,606	3,621	3,606	3,606	-0,015	-0,40%	01/10 
 EE.UU. 3A	3,514	3,526	3,514	3,514	-0,012	-0,35%	01/10 
 EE.UU. 5A	3,509	3,521	3,509	3,509	-0,012	-0,35%	01/10 
 EE.UU. 7A	3,596	3,610	3,596	3,596	-0,014	-0,40%	01/10 
 EE.UU. 10A	3,732	3,745	3,738	3,732	-0,013	-0,35%	00:14:00 
 U.S. 20Y	4,133	4,142	4,133	4,133	-0,009	-0,22%	01/10 
 EE.UU. 30A	4,071	4,081	4,071	4,071	-0,010	-0,25%	01/10 

TASA RIESGO PAIS



RIESGO PAIS JPMorgan EMBI+

12,88%

1.288,00

01/10 19:19

Anterior:	-	Vol. Nominal:	-
Apertura:	-	Vol. Efectivo:	-
Máximo:	-	Vol. Promedio:	-
Mínimo:	-	Volumen %:	-%



01/10/2023 | 01/10/2024

1 año



Histórico



Chat Bursátil

Don Javi estaba en lo correcto
el merval hoy toco 1,708.000

15:20 ☆ 0

01/10/2024

ltzae77:

y bajando.....

06:46 ☆ 0

01/10/2024

stolich:

El estimadísimo Javi a veces erra.en sus
pronósticos de suba, pero en los de bajas,
difícil que pife.

07:52 ☆ 0

TASA RIESGO PAIS

El riesgo país representa la nota que colocan las calificadoras internacionales para evaluar cuáles son los títulos más o menos confiables que circulan en el mundo financiero.

Este indicador mide la brecha existente entre el rendimiento que el mercado de capitales le exige a los bonos de un país emergente y el que brinda un título de plazo similar de USA, considerado sin riesgo (bono del tesoro de USA).

Por ejemplo, sin un bono americano a 10 años rinde cerca del 4% anual y su similar argentino ofrece un 17%, la diferencia entre ambos es del 13% anual, es decir, el riesgo país es de 1.300 puntos básicos.

Estas calificaciones sirven para conocer la capacidad de pago de cada país a la hora de afrontar su deuda externa. A mejor calificación habrá mayor cantidad de compradores de títulos emitidos en el país y mayor cantidad de inversores estarán interesados en invertir en el país.

MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (CAPM)

El Costo de Oportunidad del inversor se podrá calcular en base al modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), basado en el equilibrio de mercado ya que la interacción de la oferta y la demanda determinará el valor del activo financiero.

Este modelo relaciona la rentabilidad del activo financiero con el riesgo asumido, por lo que a mayor riesgo el inversor pretenderá una mayor rentabilidad del capital invertido.

MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (CAPM)

Mediante este modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), la rentabilidad pretendida por el inversor (K_{cap}) se determina como:

$$K_{cap} = K_n + \underbrace{(K_m - K_n)}_{\text{Prima de riesgo}} \times \beta \quad \text{siendo:}$$

K_n = tasa de rentabilidad de un activo libre de riesgo actual, o tasa natural (rendimiento de los bonos del tesoro de USA)

K_m = tasa de rentabilidad promedio esperada del mercado en el que cotiza el activo (en Argentina el índice Merval, en USA el índice S&P500)

<https://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/indices/merval/1.MV.html>

β (Beta del activo financiero) = coeficiente de volatilidad del activo financiero. Mide el grado de variación relativa de la rentabilidad del activo financiero respecto a la rentabilidad promedio del mercado en que se negocia (benchmark) reflejando la medición del riesgo sistemático.

ANÁLISIS DE β (COEFICIENTE DE VOLATILIDAD DE LOS ACTIVOS)

$$\beta_a = \frac{Cov(r_a, r_m)}{Var(r_m)}$$

$$Cov(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2}{n-1}$$

$\beta = 1$ el activo varía en la misma proporción que la rentabilidad promedio de mercado o posee el mismo riesgo sistemático.

$\beta > 1$ el activo registra una mayor variación que la rentabilidad promedio de mercado, lo que muestra que la acción tiene un mayor riesgo que el mercado.

$\beta < 1$ el activo registra una menor variación que la rentabilidad promedio de mercado o posee para el mercado un menor riesgo.

EJEMPLO DEL MODELO CAPM

Se desea determinar la tasa de rentabilidad mínima pretendida por un inversor, para el año próximo, de una acción X que cotiza en un determinado mercado bursátil, de acuerdo a la siguiente información:

Las letras del tesoro norteamericano, a un año, ofrece una rentabilidad del 4,5% (activo libre de riesgo).

La rentabilidad promedio esperada del mercado en que se negocia dicha acción es del 10%

La β de la acción X respecto a la rentabilidad del mercado en el que se negocia la acción es de 1,5

Si $\beta = 1,5$ la acción X tiene un 50% más de riesgo sistemático que el mercado.

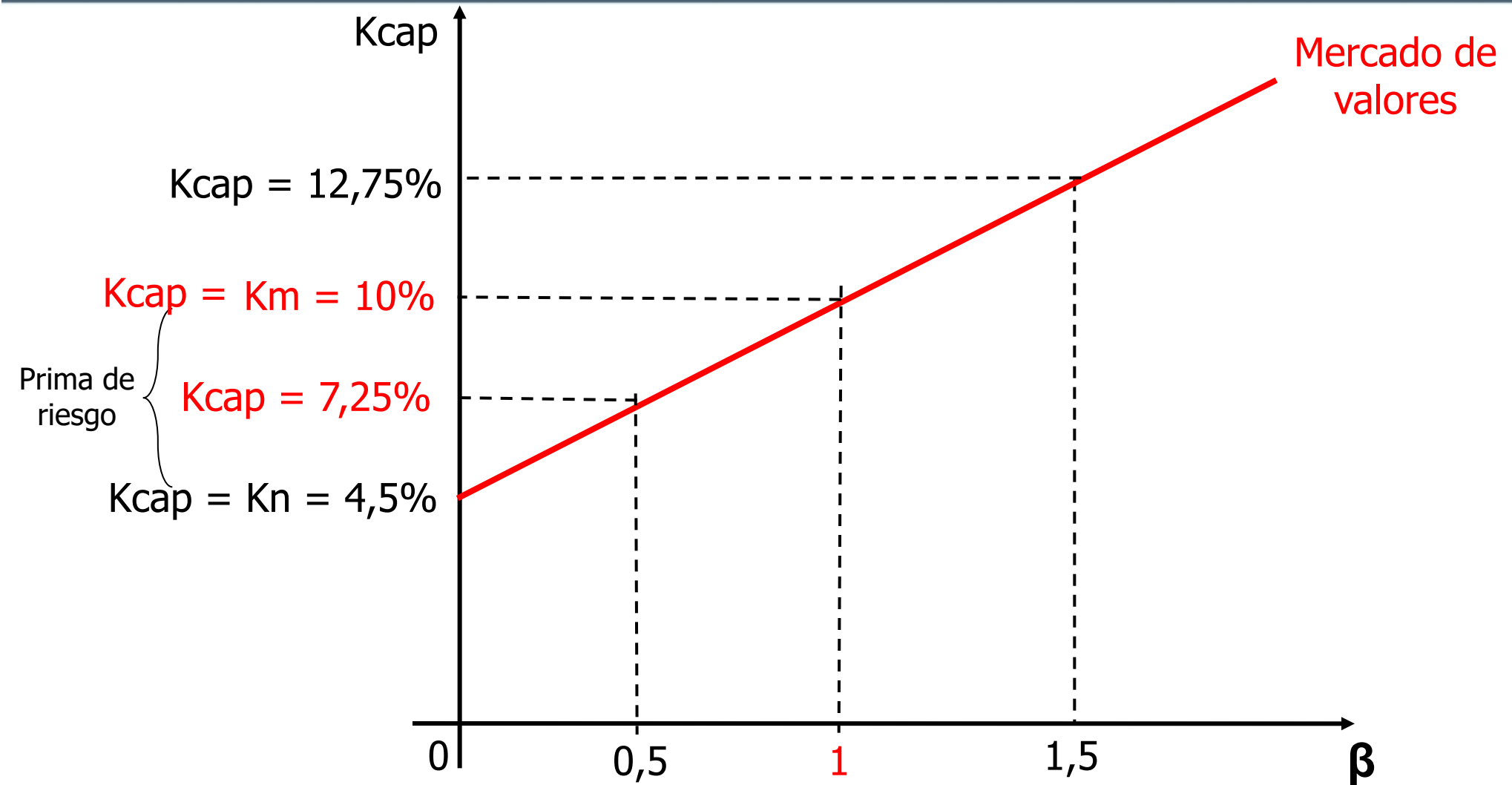
$$K_{cap} = K_n + (K_m - K_n) \times \beta = 0,045 + [0,1 - 0,045] \times 1,5 = 12,75\%$$

Si $\beta = 0,5$ la acción X tiene un 50% menos de riesgo sistemático que el mercado.

$$K_{cap} = K_n + (K_m - K_n) \times \beta = 0,045 + [0,1 - 0,045] \times 0,5 = 7,25\%$$

Si $\beta = 1$ la acción X tiene el mismo riesgo sistemático que el mercado, **$K_{cap} = 10\%$**

GRÁFICO DEL MODELO CAPM



EQUIVALENTES DE CERTEZA

Consiste en expresar cada uno de los valores resultantes de los flujos de fondos como un valor esperado. Se considera una distribución de probabilidad en cada uno de esos importes.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se utiliza para el análisis de riesgos no sistemáticos, es decir, que dependen del proyecto y cuyas variables pueden ser diversificadas.

Consiste en afectar aquellos factores considerados críticos y ver cómo repercute en los parámetros de rentabilidad del proyecto de inversión. Para ello se afectarán directamente dichos factores en el Cuadro de Ingresos y Egresos de Fondos. Los factores críticos podrían ser:

- Precio de venta
- Cantidad vendida
- Costo total de lo vendido
- Inversión

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis Unidimensional

Consiste en determinar la máxima variación que puede resistir cada variable crítica para que el proyecto siga siendo positivo, por ejemplo, hasta dónde puede disminuir el precio de venta para que el VAN se haga igual a cero. O hasta cuánto se puede incrementar el costo total de lo vendido sin que el VAN cambie de signo. De igual forma se procede con cada factor crítico.

Este análisis es muy interesante porque depende exclusivamente de la conformación propia del proyecto, sin que intervenga el punto de vista del elaborador o evaluador del proyecto. Como contra partida, únicamente se puede afectar una variable por vez.

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Análisis Multidimensional

Analiza la variación del VAN o de la TIR cuando se modifican dos o más variables críticas simultáneamente afectándolas por un mismo porcentaje.

Se realiza este análisis modificando simultáneamente las dos o tres variables más sensibles, por ejemplo, el precio de venta, la cantidad vendida y el costo total de lo vendido.

Con la finalidad de acotar el análisis, se plantean tres escenarios:

- Escenario Base
- Escenario Pesimista
- Escenario Optimista.

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

- El escenario base es el que se ha trabajado en condiciones de certeza.
- En el escenario optimista se incrementa el precio de venta y la cantidad vendida y se disminuye el costo total de lo vendido (se debe tener presente el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta fabril).
- En el escenario pesimista se disminuye el precio de venta y la cantidad vendida y se incrementa el costo total de lo vendido con una variación máxima para que el proyecto siga siendo positivo. Luego se aplica este mismo porcentaje para el escenario optimista.

A los efectos de simplificar se consideran estas tres variaciones simultáneas y su impacto en el impuesto a las ganancias sin tener en cuenta que, al modificarse estas variables, afecta también otros ítems del flujo de caja, como ser el activo de trabajo, el IVA inversión correspondiente y el cobro del crédito fiscal.

Como se advierte, si bien se sensibilizan dos o tres variables simultáneas, este análisis depende del punto de vista del evaluador.

MODELO DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO

El Modelo de Ensayos Estadísticos o Simulación de Montecarlo consiste en realizar una simulación utilizando números al azar, según una función de distribución de probabilidad, para determinar el comportamiento de una Variable Aleatoria.

Para ello se asigna una función de distribución de probabilidad a las variables aleatorias del modelo. Hay varias funciones de distribución de probabilidades, podemos citar entre otras funciones a: Normal, Triangular, Exponencial, Pareto, Uniforme, Logarítmica, etc.

Se define una cantidad de iteraciones en las que se calculará el valor para cada variable.

MODELO DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO

Ejemplos de Variables Aleatorias: Cantidad demandada (Demanda), Cantidad producidas (Oferta), Precio de Ventas, Costo Variable.

Se han diseñado varios programas de software para aplicar con cierta facilidad la Simulación de Montecarlo, entre otras Crystal Ball, SimulArt, etc.

Se lo utiliza en escenarios de incertidumbre para resolver numerosos problemas complejos con simulación de muchas variables riesgosas, ya que no resulta conveniente trabajar con este modelo con pocas variables. En esta situación es conveniente utilizar el análisis de sensibilidad.

Un complemento para los análisis de riesgo son los modelos de sensibilización. Con el análisis de sensibilidad se conoce la incidencia de los distintos factores del proyecto en los resultados finales.